问题 D: 【NOIP模拟题】无双 未启用

文件提交：无需freopen　　内存限制：512 MB　　时间限制：1.000 S

评测方式：普通裁判　　命题人：mayulong (userinfo.php?user=mayulong)

提交：0　　解决：0

题目描述

你有 n 位朋友，每个人都有一种最喜欢的假钞种类 w_i（$w_i \in [1, m]$）。但是你不确定 w_i 具体是什么，你只知道 w_i 是 j 的可能性为 $\frac{p_{ij}}{1000}$。 你刚从冈比亚旅游回国，决定带 n 张假钞送给你的朋友。你当然希望每个朋友都能拿到自己想要的那种假钞，但由于不确定每个人最喜爱的假钞种类，且因行李颇多而不能携带太多假钞，所以现在需要你决定携带的 n 张假钞的种类。 回国后，你会先询问第一位朋友他喜爱的假钞究竟是哪种，如果你的礼物中还有这种类型的假钞，你的朋友就会得到一张他喜爱的假钞，否则什么都不会拿走；接着你会询问第二位朋友，直至最后一位朋友。 求拿到喜爱假钞的朋友个数的期望值最大为多少。

输入

第一行，朋友个数 n 及假钞面值种类数量 m。 接下来 n 行，每行 m 个整数，表示第 i 位朋友最喜爱的假钞种类为 j 的概率千分子。

输出

一行，表示最大期望值。相对误差或绝对误差与 std 不超过 10^{-9} 被认为正确。

样例输入

复制

```
2 2
789 211
333 667
```

样例输出

复制

```
1.596526
```

提示

- – 对于 20% 的数据，$n \leq 10, m \leq 10$
- – 对于 40% 的数据，$n \leq 300, m \leq 300$
- – 对于 60% 的数据，$n \leq 1000, m \leq 300$
- – 对于 100% 的数据，$n \leq 3000, m \leq 300$，保证 $\forall i, \sum_j p_{ij} = 1000$。

返回比赛 (contest.php?cid=1096) **提交 (submitpage.php?cid=1096&pid=3&langmask=4194300)**

LBOJ's OJ is powered by LH, Theme by LH
© 2022-2025 lboj.com.cn版权所有ICP证： 渝ICP备2022011577号，渝公网安备 50011202504576 号 (https://beian.miit.gov.cn/)